

قناة المزامنة الخاصة (ح٢٢) – دليل المالك

يفكه التطبيق. و«نسخة قديمة تعمل بلا تعديل» ليست وعدا هنا: الحقول والمسارات مثبتة باختبار يسقط إن تغيرت. الذي ينفذه موجود في هذا المستودع (server/baynana-sync-server.mjs)، ويختبر في CI بمقارنة ردوده بما في ثلاثة أسطر: التطبيق يكلم خادما يملكه المالك لا خدمة سحابية، عبر عقد مكتوب اسمه v1. والخادم المرجعي

١. لماذا خادم خاص؟

الأثر العملي	السبب
دفاتر العائلات تبقى على جهاز المالك أو خادمه	البيانات لا تسلم لطرف ثالث
خادم واحد صغير يخدم عائلات كثيرة	لا تكلفة شهرية مربوطة بحجم الاستخدام
العقد عندنا، ولا يغير تحت أقدام المستخدمين	لا سياسات متغيرة من مزود خارجي
كل شيء موثق هنا: يمكن نقل الخادم أو إيقافه بلا فقدان (ح٢٣)	الخروج ممكن

٢. العقد v1 (وهو ما يفحصه CI)

https://&.gt;/api/v1/changes;الخادمالمسار الأساسي واحد: <

٢.١ الإرسال (من الجهاز إلى الخادم)

```
POST /api/v1/changes
Authorization: Bearer <■■■■ ■■■■■■>
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "deviceId": "9f2c...",
  "items": [
    {
      "operationId": "op-...",
      "entityType": "entry",
      "entityId": "entry-...",
      "action": "UPSERT",
      "payload": "{\"id\": \"entry-...\", \"amountMinor\": \"1500000\", ...}\"",
      "createdAt": 1767225596000
    }
  ]
}
```

والرد نتيجة لكل عنصر بنفس ترتيب الطلب:

```

{"outcomes":[
  {"operationId":"op-...", "status":"ACCEPTED", "retryable":false, "reason":""},
  {"operationId":"op-...", "status":"REJECTED", "retryable":false, "reason":"■■■■■■■■ «amountMinor» ■■■■ ■■ ■■■■"},
]}

```

٢.٢ السحب (من الخادم إلى الجهاز)

```
GET /api/v1/changes?cursor=c:Mg&limit=50
Authorization: Bearer <[REDACTED]>
```

```

{"changes":[{"kind":"UPSERT","entityType":"entry","entityId":"entry-...", "operationId":"op-...",
            "payload":{"..."},"serverTime":1767225600000}],

```

"nextCursor":"c:Mg", "hasMore":true}

٢.٣ ثوابت العقد – ولكل ثابت عطل يمنع

العطل الذي يمنع	الثابت
نسبة نتيجة عنصر إلى عنصر آخر ⇒ «أرسل» كاذبا	ترتيب الرد = ترتيب الطلب
إعادة إرسال بعد انقطاع ⇒ قيد مزدوج ⇒ دين مضاعف	operationId مفتاح منع تكرار
تغيير ساعة الهاتف يقلب ترتيب التغييرات	serverTime من الخادم بالمللي ثانية كعدد
عميل يفترض أن المؤشر رقم ⇒ ينكسر عند أول تغيير للخادم	المؤشر نص غير شفاف ينقل كما هو
استنتاج النهاية من قلة العناصر ⇒ فقدان تغييرات	hasMore صريح
إعادة أبدية تستهلك البطارية وتخفي سبب الرفض	retryable=false يعني «لا تعد»
كسور عشرية على السلك ⇒ فرق فلس في دين	المبالغ نصية بالوحدة الصغرى

٢.٤ ماذا يفعل التطبيق بكل رد؟

ما يحدث في التطبيق	رد الخادم
يعلم العنصر مرسلا، ويحدث مؤشر السحب	ACCEPTED + 200
يبقى في الانتظار، ويعاد بموعد أسّي (دقيقة ← ٦ ساعات)	REJECTED, retryable=true + 200
«يحتاج تدخلا» بسببه العربي، ولا يعاد صامتا، والبيانات تبقى	REJECTED, retryable=false + 200
— راجع ضبط قناة المزامنة» (رفض دائم، لا إعادة أبدية) «رمز الجهاز مرفوض	401/403
خطأ نقل مؤقت: يعاد لاحقا، ولا يلمس شيء في القاعدة	599..500 أو انقطاع
العنصر الذي لم يقرأ رده لا يعلن نجاحه	رد مشوه أو ناقص

٣. تشغيل الخادم المرجعي

```
# (Node: Node)
SYNC_TOKEN="$(openssl rand -base64 24)" \
STATE_FILE=/var/lib/baynana/sync-state.json \
TLS_CERT=/etc/letsencrypt/live/sync.example.com/fullchain.pem \
TLS_KEY=/etc/letsencrypt/live/sync.example.com/privkey.pem \
PORT=443 node server/baynana-sync-server.mjs
```

بلا رمز لا مصادقة إطلاقا، والخادم يطيع تنبيها صريحا عندما يشغل بلا رمز.

وتضع بإعادة التشغيل (مناسب للتجربة فقط). خذ نسخة احتياطية منه كما تأخذ من قاعدة بيانات.

من شهادة TLS. (وإن شغلت الخادم عبر وكيل عكسي مثل nginx، فاجعل الوكيل ينهي TLS).

- SYNC_TOKEN: رمز الجهاز المشترك (يُضبط في إعداد الجهاز أيضا). إلزامي لأي نشر حقيقي:
- STATE_FILE: ملف حالة صغير (JSON) يحفظ التغييرات بين التشغيلات. بدونه، الحالة في الذاكرة
- TLS_CERT/TLS_KEY: التطبيق يفرض النص المكشوف (usesCleartextTraffic="false")، فلا بد
- PORT: المنفذ.

مثال وحدة systemd مختصرة:

```
[Unit]
Description=Baynana sync server
After=network.target
```

```
[Service]
Environment=PORT=8787
EnvironmentFile=/etc/baynana/sync.env          # SYNC_TOKEN ■ STATE_FILE
ExecStart=/usr/bin/node /opt/baynana/server/baynana-sync-server.mjs
Restart=always
User=baynana
```

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

٤. ضبط التطبيق على الخادم

https://sync.example.com (بلا مسار؛ يضاف /api/v1/changes/ تلقائياً).

- العنوان: في app/src/main/assets/sync_endpoint.txt ضع سطرًا واحدًا:
لماذا في الأصل البنائي لا في إعداد؟ لأن تغيير العنوان يعني إرسال دفاتر العائلة إلى خادم آخر. لو صار قابلاً للتحرير من الشاشة لكفى من يمسك الجهاز دقيقة ليحول البيانات إلى خادمه. فالتغيير يحتاج بناءً جديداً — وهو نفس قرار قناة التحديث (ح ٢٠).
يعرض ولا يسجل في أي رسالة خطأ.
- رمز الجهاز: يخزن على الجهاز في baynana_sync_prefs/sync_device_token، ولا يطبع ولا الحلقة أغلقت (ح ٢٢ب): صارت هناك شاشة «ربط الجهاز» (من «المزيد» أو من شاشة حالة المزامنة) تدخل الرمز ثم تثبت القبول بجولة مزامنة حقيقية قبل الحفظ. والقواعد الأربع فيها:
(١) لا حفظ بلا إثبات — الرمز الخاطئ لا يبقى في الجهاز؛ (٢) الرفض ≠ تعذر الوصول: الأول يصلح والثاني يعاد، ولا يطلب من المستخدم تبديل رمز صحيح؛ (٣) الرمز سر لا يعرض بعد الحفظ ولا يسجل؛ (٤) لا فحص خلفي — الإعداد فعل يقصده المالك. والمنطق نقي في SyncTokenSetup (يختبر بلا شبكة)، والتنفيذ في SyncBridge.tryConnect (الموضع الوحيد المسموح لتنصيب القناة).
يكفي بناء بعنوان جديد.
- البناء والتثبيت: بناء إصدار عادي (ح ٢١). ولا حاجة لأي تعديل في التطبيق نفسه عند نقل الخادم:

٤.١ نقل دفتر قديم إلى هذا الخادم (أوامر الترحيل)

(لا مسار كتابة خاص)، وله ثلاثة أوامر في tools/migrate.mjs. وهي تشغل من حاسوب المالك، ولا تحتاج واجهة: الاستيراد يمر من عقد المزامنة نفسه

```
# ■) ■■■■■ ■■■ ■■ ■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■JSONL
node tools/migrate.mjs --export /tmp/ledger.jsonl

# ■) ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ (■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■)
node tools/migrate.mjs --import /tmp/ledger.jsonl --url https://sync.example.com --token <■■■ ■■■■■■■■>

# ■) ■■■■■■■■ ■■■ ■■■: ■■ ■■■ ■■ ■■■■
node tools/migrate.mjs --verify /tmp/ledger.jsonl --url https://sync.example.com --token <■■■ ■■■■■■■■>
```

والنتيجة إما «□ صفر فرق في الجرد» أو قائمة فروق بالعربية ورمز خروج 1 (فتصلح للتشغيل الآلي).

ثلاث نقاط مهمة لمن يشغل الخادم:

«غير متسق مع تروبيسته» ولا يقبل نقله — ولو طابق ما في الخادم.

- الملف يفحص على نفسه أيضا: تقارن أرقام تروبيسته بأحداثه، فملف معدل أو مبتور يوسم
 - إعادة الاستيراد آمنة: منع التكرار بالمعرف في العقد، فلا تضاعف قيما بإعادة الأمر.
 - الخادم لا يمسح شيئا: الاستيراد يضيف أحداثا، والفشل أولى من المسح دائما.
- التفاصيل الكاملة للمالك في docs/MIGRATION_AR.md

٤.٢ قناة الإصدار على الخادم نفسه (عنوان واحد، عقدان)

الخادم المرجعي ينفذ العقد الثاني كذلك: GET /api/v1/app-release — ملف الإصدار الموقع كما هو.

```
RELEASE_FILE=/srv/baynana/app-release.txt \
SYNC_TOKEN=... STATE_FILE=/srv/baynana/state.json TLS_CERT=... TLS_KEY=... \
node server/baynana-sync-server.mjs
```

ثلاث خصائص مقصودة، وكلها في مقابل عقد المزامنة:

جهاز جديد لم يضبط له رمز مزامنة بعد. (مسار المزامنة يبقى برمز إلزامي.)

التطبيق لا في الخادم.

GitHub، أو يجمعها مع المزامنة على عنوان واحد: القرار قراره، والتطبيق لا يعرف الفرق لأنه يتكلم العقد نفسه. ولا نجاح كاذب. وبهذا يستطيع المالك أن يترك قناة الإصدار على Pages

1. عام بلا رمز: الملف موقع بمفتاح المالك، وقراءته لا تكشف شيئا، وفحص التحديث يجب أن يعمل على
 2. النص يخدم كما هو: لا إعادة ترميز JSON، لأن التوقيع يتحقق من البايتات، والتحقق يقع في
 3. بلا 404 ⇒ RELEASE_FILE عربية صريحة («لا ملف إصدار مهياً على هذا الخادم») — لا صفحة HTML
- وإن جمعتهم على عنوان واحد، صار سطر واحد في release_endpoint.txt هو العنوان المشترك.

٥. ما لا يفعله هذا الخادم (معلن لا منسي)

أين يعالج	الأثر	النقص
ح٢٣ (مع الترحيل) وح١٦ للأدمن	أن أي جهاز يعرف الرمز يشارك الدلتا رمز واحد للأجهزة يعني	على مستوى الغرفة (تفويض دقيق) مصادقة
ح٦ منفذ ويعمل	الغرفة (الأقدم أولا، والحجر يمنع الإنعاش) الدمج يقوم عند العميل بقواعد	دمج تعارضات على الخادم
قرار لاحق يعلن قبل وعده للناس	الخادم يرى الحمولة كما هي	تشفير طرف لطرف
لوحة الأدمن (ح١٦)	صفحات ولا لوحة: المسارات الأربعة فقط لا	واجهة إدارة للخادم

مرجع عقد واختبار، لا خادم إنتاج. أي نشر حقيقي عليه أن يلتزم بما في الجدول أعلاه، ويعلن ما ينقصه بصراحة. وضع هذا الملف في المستودع:

٦. الفحص المستمر في CI

```
node tools/sync_contract_test.mjs --check # #####
node tools/sync_contract_test.mjs --write # #####
```

ويقرأها اختبار Kotlin على تنفيذ org.json الحقيقي في أندرويد. فالمتجهات ليست وصفا للعقد بل رد الخادم. ثم تثبت الردود الحقيقية في app/src/test/java/com/baynana/domain/sync/SyncWireVectors.kt

ورفض المبلغ الرقمي، وترتيب النتائج، وعمل المؤشر، وhasMore، و401 بلا رمز، و404 لمسار غير معروف. الأداة تشغل الخادم المرجعي داخل العملية، وتتحقق من: منع التكرار، ... يصل في الرأس (لأن JDK يخفي هذا الرأس عن getRequestProperty، فالالتقاط وحده لا يثبت شيئا). وعلى السلك فعلا: HttpSyncTransportTest يفتح خادما محليا داخل الاختبار ويثبت أن Authorization: Bearer

٧. قائمة تحقق قبل النشر

(لا صفحة HTML، ولا رمز مزامنة مطلوبا).

- [] SYNC_TOKEN مضبوط وقوي، والرمز محفوظ بعيدا عن المستودع.
- [] TLS يعمل، والنص المكشوف مغلق (usesCleartextTraffic="false" في المانيفست).
- [] STATE_FILE على قرص دائم + نسخة احتياطية دورية.
- [] sync_endpoint.txt يحمل عنوان الخادم الجديد (ببناء جديد)، وSyncConfig يرفض ما ليس https.
- شاشة «ربط الجهاز» (والحكم: «الرمز صحيح ✓» لا مجرد حفظ) — وإلا فالقناة مغلقة والتطبيق محلي. [] الرمز مدخل على كل جهاز من
- [] node tools/sync_contract_test.mjs --check يمر محليا وعلى CI.
- [] اختبار حقيقي على جهازين: قيد يكتب على الأول ⇒ يظهر على الثاني، وإعادة الإرسال لا تضاعف.
- [] إن نقل دفتر قديم: --verify قال «صفر فرق»، والنسخة الاحتياطية للخادم القديم محفوظة.
- [] إن كانت قناة الإصدار على الخادم نفسه: curl -s .../api/v1/app-release يرد نص الملف الموقع